



从单体应用到模块化应用

北京理工大学计算机学院
金旭亮

两种Java软件系统类型



单体系统

单个jar包，统一
开发、构建与部署



模块化系统

多个jar包，开发与构
建独立，可以单独部署

单体系统 (Monolithic System) 利弊分析

好处

对于小规模系统非常合适

易于理解

易于设计与开发



弊端

有所修改，则必须重新部署整个应用。

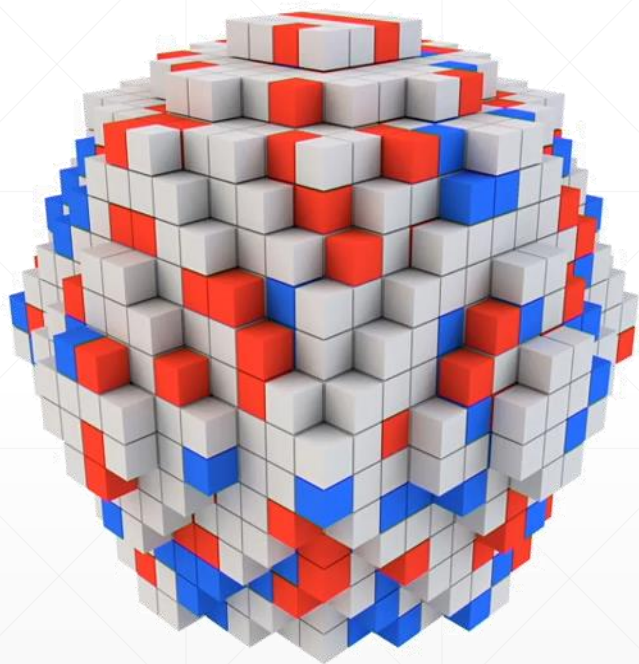
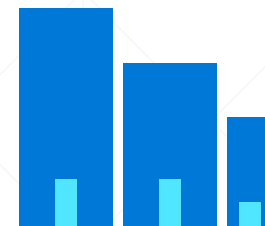
较长的开发、调试、构建和发布周期。

一处代码中隐藏的Bug，可能会导致整个系统的崩溃。

“大而全”的弊端难以避免，导致占用较多的内存和硬盘空间。

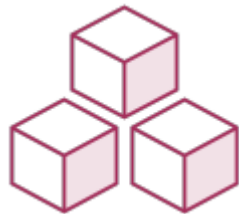
模块化，是将单体系统切分为多个小的相对独立的子系统的一种技术手段，每个切分出来的子系统，可以顺畅地进一步被重构和演化为微服务.....

何时模块化?



对于小的应用来说，是否采用模块化，其实影响不大，但对于需要长期维护并且持续演化的信息系统来说，采用模块化，会带来明显的效益。

开发与设计Java模块化软件系统



模块不仅是一种新的Java技术特性，还会引导开发者更多地了解各种形式的模块化方式，关注设计和维护大型软件项目的各种技术方案，并促使开发者从模块化角度去考虑如何活用现有的库、框架和工具。



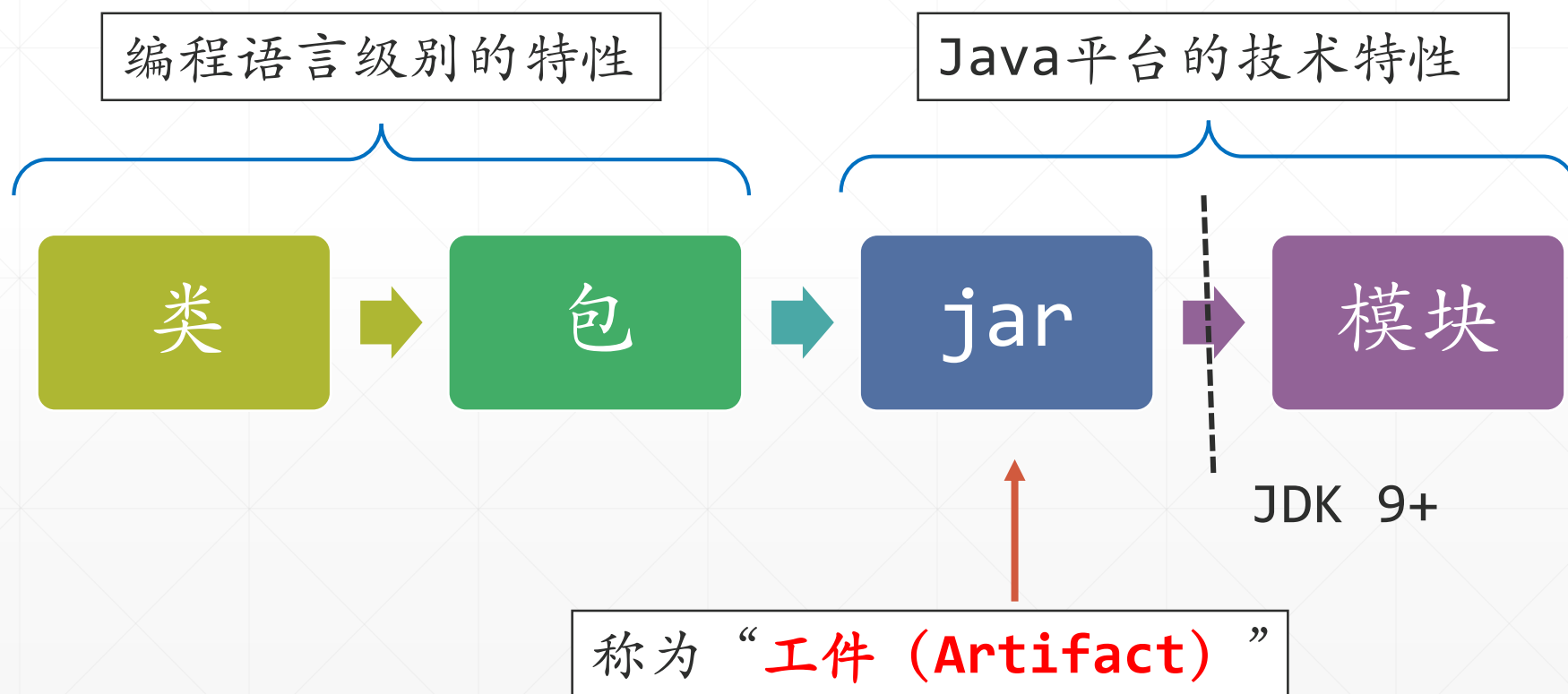
把模块看成是一等公民 (Modularity as a first-class citizen)



基于模块来设计整个软件系统，会获得长远的收益

Java模块化的历程

Java从JDK 9开始模块化，此技术基于早期的Jigsaw项目演化而来，称为“**JPMS: Java Platform Module System (Java平台模块系统)**”。



区分“模块化”与“模块”两个概念



模块 (module) 是包含代码的可识别Java软件构件，使用了元数据 (metadata) 来描述本模块及其与其他模块之间的依赖关系。你可以把模块看成是一组用于代码重用的包 (package)。



模块化 (modularization) 是指将系统分解成独立且相互连接的模块的过程。

下一讲



Java模块软件系统代码的 组织与管理方式